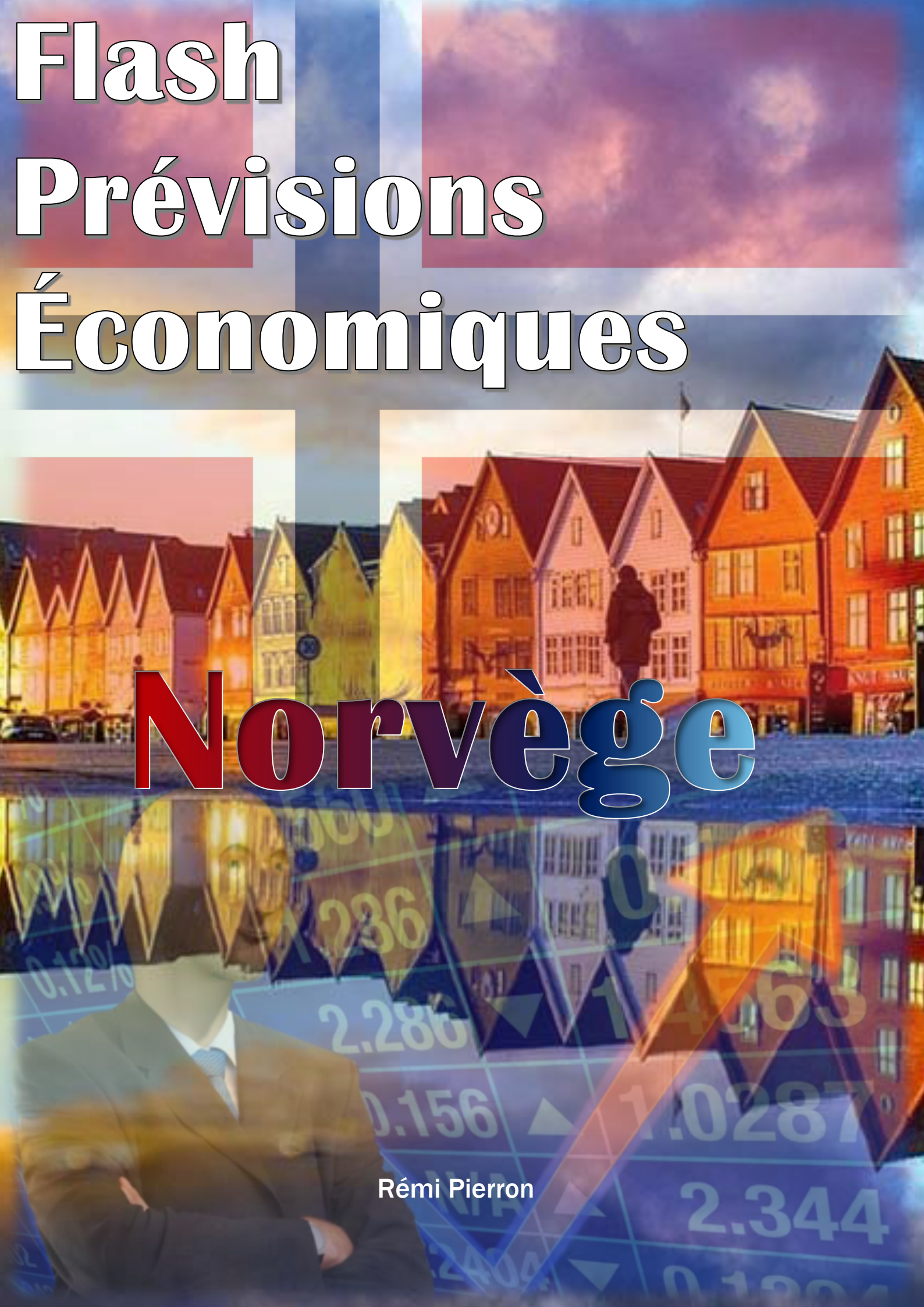




Flash Prévisions Économiques

Norvège

Rémi Pierron

Norvège : vers une catastrophe économique liée à la géopolitique actuelle ?

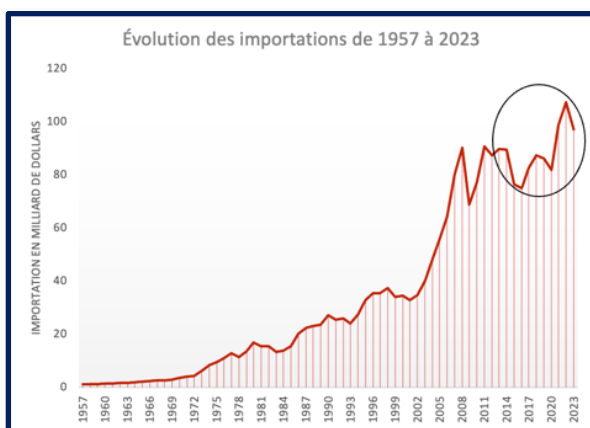
Dans un contexte international marqué par une montée des tensions commerciales et des incertitudes économiques, la Norvège, bien qu'éloignée des grands conflits géopolitiques, reste profondément connectée aux dynamiques du commerce mondial. Son économie, fortement dépendante des échanges internationaux, pourrait subir des perturbations significatives en cas de restrictions sur les importations ou d'évolutions imprévues des flux commerciaux.

Face à ces enjeux, cette étude vise à fournir une analyse prévisionnelle de court terme concernant les importations norvégiennes, en s'appuyant sur les données économiques provenant de l'OCDE. Elle a pour objectif d'aider le gouvernement norvégien à mieux anticiper les impacts potentiels sur ses stocks de marchandises essentielles et, plus largement, sur la stabilité économique du pays.

L'approche adoptée repose sur le traitement et l'analyse des séries temporelles des données commerciales, permettant d'identifier les tendances passées et d'élaborer des projections fiables. Ce document s'adresse principalement aux décideurs politiques et économiques, et propose également des recommandations stratégiques basées sur les résultats obtenus.

Analyse des Importations Norvégiennes : Tendances et Fluctuations

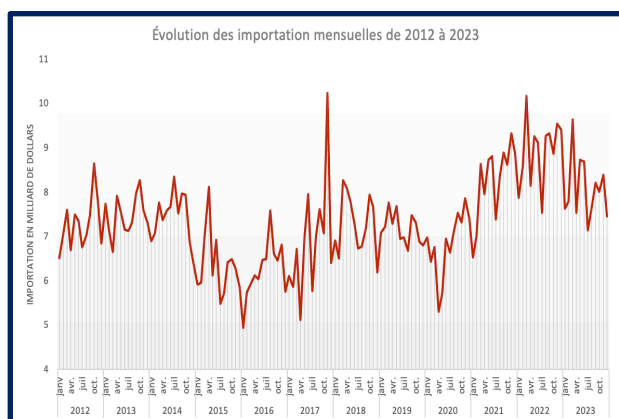
A : l'économie norvégienne depuis 1957 :



Ce graphique nous montre l'évolution des importations en Norvège depuis 1957. Nous observons, dans un premier temps, une évolution plutôt stable jusqu'au début des années 2000 où a lieu une croissance forte et soudaine. Suite à cela, la tendance semble plus atypique, plus difficile à cerner. Elle est plus irrégulière, avec des périodes où les importations croissent fortement, et d'autres où elles décroissent de manière tout aussi importante. Nous choisissons de garder par la suite les données à partir de 2012, car elles

présentent une certaine redondance (trois bosses qui se répètent tous les quatre ans). De plus ces données sont plutôt ancrées dans le contexte économique actuel, (covid, guerre en Ukraine, inflation, etc. ...) ce qui en font des données de choix pour construire des prévisions sur les périodes à venir.

B : zoom sur une période plus courte :



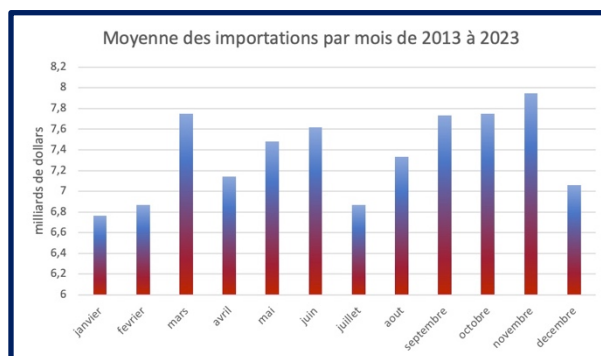
En augmentant la précision de nos observations en prenant le niveau d'importation par mois, nous nous rendons compte que des composantes saisonnières sont plus visibles.

Nous constatons une première baisse du niveau d'importation qui commence en 2014 et qui s'achève en janvier 2016. La série repart à la hausse jusqu'à atteindre un pic en novembre 2017. La série décroît par la suite jusqu'en avril 2020, période de la Covid-19.

Elle se remet à grandir jusqu'en mars 2022, début de la guerre en Ukraine, puis redescend par la suite.

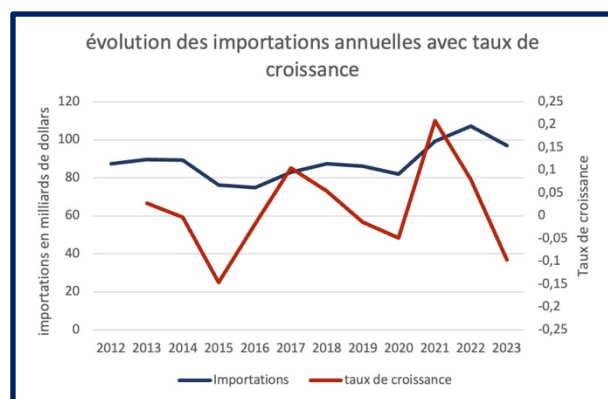
C : des variations saisonnières annuelles :

Nous remarquons que les importations ont tendance à varier en fonction des mois de l'année. En effet, elles sont au plus bas au mois de janvier (6,76 milliard \$) à l'instar du mois de novembre où elles sont au plus haut (7,94 milliard \$). Les importations sont plutôt importantes de mars à juin et de septembre à novembre. Elles ont tendance à être plus faible en plein été et en plein hiver.



D : des taux de croissances qui fluctuent :

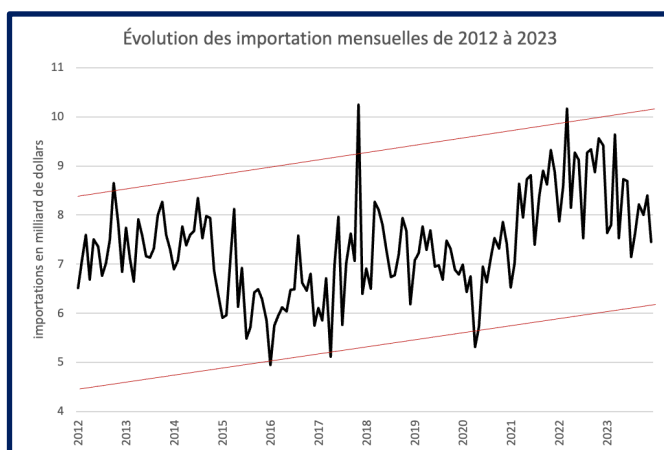
Ce graphique montre l'évolution du taux de croissance des importations annuelles de 2012 à 2023. La ligne rouge représente ce taux de croissance.



On observe que le taux de croissance a connu des fluctuations importantes au fil des années. Après une croissance modérée au début de la période, il y a eu une chute significative en 2015. Une reprise notable s'est produite en 2017, suivie d'une nouvelle baisse en 2019. Le taux de croissance a atteint un pic en 2021 avant de connaître une forte diminution en 2022 et 2023.

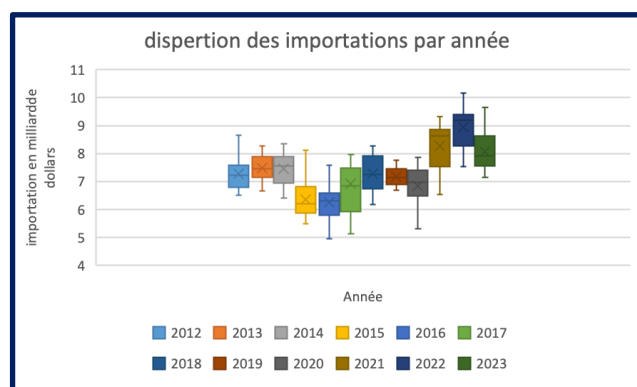
En résumé, le taux de croissance des importations a été marqué par des périodes de forte expansion et de contraction, reflétant une volatilité significative sur la période observée.

E : un modèle additif adapté ?



L'utilisation d'un modèle additif pour prédire les données futures des importations mensuelles est particulièrement justifiée par la nature des variations observées dans le graphique.

F : observations sur la variabilité des indicateurs et méthode de Buys-Ballot :



Ce diagramme en boîte illustre les importations annuelles de moustaches en milliards d'euros de 2012 à 2023. Chaque boîte représente la distribution des importations pour une année donnée, avec la médiane indiquée par une ligne horizontale et les quartiles par les bords de la boîte. Les moustaches montrent l'étendue des valeurs. Les importations présentent une certaine variabilité annuelle, avec des médianes généralement stables autour de 7

à 8 milliards d'euros, bien que des fluctuations soient observées. Notamment, les années 2021 et 2022 montrent des médianes plus élevées, suggérant une augmentation des importations. Globalement, une légère tendance à la hausse des importations est visible, particulièrement à partir de 2019. Ce graphique permet de visualiser efficacement la distribution et les variations des importations de moustaches sur cette période.

Étiquettes de lignes	janvier	fevrier	mars	avril	mai	juin	juillet	aout	septembre	octobre	novembre	decembre
2012	6,513897	7,083113	7,6029	6,692443	7,503075	7,356891	6,764665	7,018747	7,487649	8,654316	7,829554	6,840613
2013	7,747188	7,121065	6,650104	7,919675	7,579903	7,161496	7,130129	7,318664	7,989303	8,266411	7,59246	7,31052
2014	6,896243	7,070553	7,769324	7,380686	7,594558	7,680117	8,354348	7,525969	7,975343	7,944012	6,865473	6,405286
2015	5,913955	5,96149	7,067487	8,127408	6,126885	6,924015	5,48904	5,713252	6,424108	6,487161	6,286699	5,859636
2016	4,944471	5,745488	5,95162	6,124268	6,037846	6,475191	6,490976	7,585098	6,618702	6,460645	6,81045	5,75553
2017	6,108674	5,862492	6,718068	5,11904	6,987631	7,959846	5,768549	7,011887	7,624761	7,072095	10,24759	6,402905
2018	6,915529	6,508084	8,267973	8,106429	7,810755	7,296924	6,733569	6,779389	7,187896	7,941695	7,677428	6,185438
2019	7,083664	7,22485	7,772936	7,294827	7,687109	6,950043	6,978707	6,682838	7,48049	7,325576	6,885149	6,79737
2020	6,986821	6,43061	6,75831	5,314317	5,72195	6,956886	6,634012	7,10676	7,533328	7,325812	7,859725	7,418311
2021	6,528081	7,01953	8,635403	7,958648	8,73326	8,816125	7,39312	8,380892	8,898875	8,625908	9,330324	8,88201
2022	7,877349	8,587358	10,17388	8,150987	9,26657	9,123319	7,535506	9,274608	9,331026	8,869492	9,556097	9,410024
2023	7,637751	7,800245	9,641526	7,537338	8,732496	8,697312	7,146129	7,619312	8,220745	8,011592	8,397441	7,454408

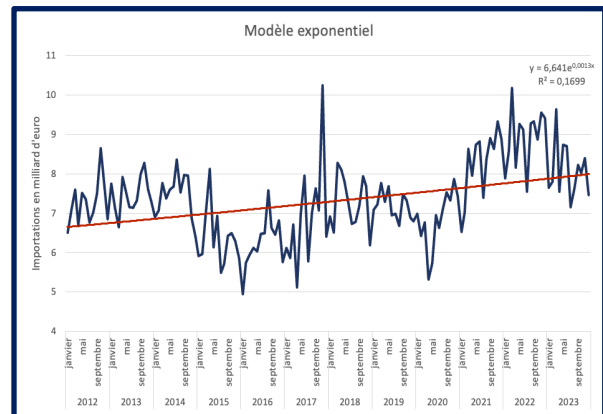
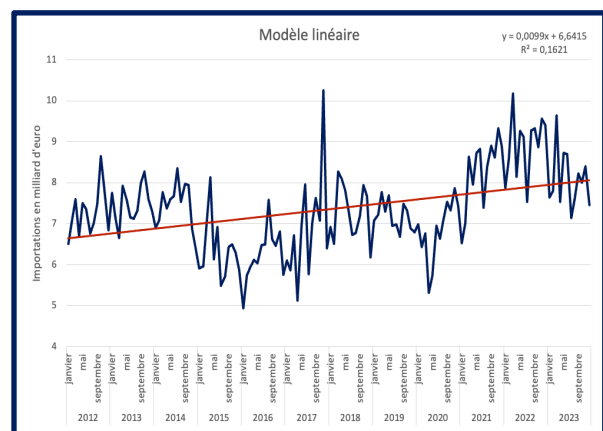
Ce tableau utilise la méthode de Buys-Ballot pour mettre en évidence les variations mensuelles des importations de 2012 à 2023. Les mois colorés en vert représentent les 25 % des valeurs les plus élevées de chaque année, tandis que les mois en rouge indiquent les 25 % des valeurs les plus basses. On observe que les mois de mars à septembre sont généralement en vert, suggérant

des importations plus élevées pendant cette période. En revanche, les mois de janvier, février, octobre, novembre, et décembre sont souvent en rouge, indiquant des importations plus faibles. Cette visualisation permet de repérer rapidement les périodes de l'année où les importations sont les plus fortes ou les plus faibles, offrant ainsi une compréhension claire des tendances saisonnières des importations.

L'utilisation de moyennes mobiles d'ordre 12 donc est justifiée par la nécessité de capturer les tendances annuelles des importations.

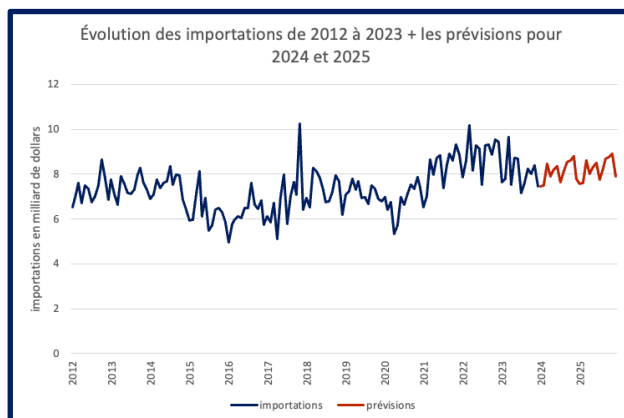
Modèles de Prévision : Linéaire vs. Exponentiel

Pour comparer les modèles linéaire et exponentiel représentés par les deux graphiques, il est essentiel d'examiner les équations des tendances et les coefficients de détermination R^2 . Le modèle linéaire, avec une équation de $y = 0,0099x + 6,6415$ et un R^2 de 0,1621, suggère une augmentation constante mais modeste des importations au fil du temps, expliquant seulement 16,21% de la variabilité des données. En revanche, le modèle exponentiel, avec une équation de $y = 6,641e^{0,0013x}$ et un R^2 de 0,1699, indique une croissance accélérée des importations, expliquant légèrement plus de variabilité (16,99%). Bien que les deux modèles montrent une faible capacité explicative, le modèle exponentiel semble légèrement mieux capturer la tendance générale des données, en particulier les augmentations plus prononcées observées dans les dernières années. Le R^2 est plus grand pour le modèle exponentiel, donc nous choisissons celui-ci pour concevoir nos prévisions.

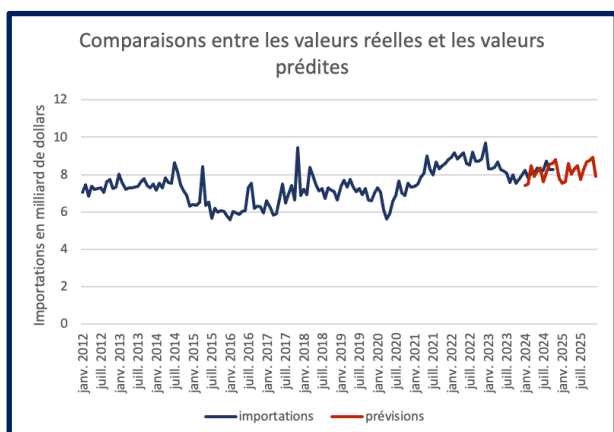


Prévisions 2024-2025 : Tendances et Scénarios Futurs

Nos observations faites précédemment nous poussent à penser que l'on peut établir des moyennes mobiles d'ordre 12, pour représenter les coefficients saisonniers de chaque année. La moyenne des St est de 1,006 ; nous n'avons donc pas besoin de corriger la série. Voici donc les prévisions que l'on peut construire à partir de nos travaux.



Les prévisions pour les importations en 2024 et 2025 indiquent une tendance à la hausse, avec des niveaux se situant autour de 8 à 9 milliards de dollars. Après une légère baisse en 2023, les importations devraient se stabiliser puis augmenter progressivement. Cette tendance suggère un retour à des niveaux d'importations plus élevés, similaires à ceux observés autour de 2018.



Concernant la précision de nos estimations, nous constatons que les valeurs prédites pour 2024 jusqu'en octobre semblent épouser la forme générale des valeurs réelles. Cependant, il faut garder à l'esprit que les événements géopolitiques peuvent avoir impact important sur l'économie norvégienne, et donc que des prévisions statistiques calculées avec précisions peuvent ne pas coller à la réalité.

Conclusion : vers une économie résiliente ?

En prévision d'une potentielle "guerre" commerciale, la Norvège devrait adopter plusieurs mesures économiques pour se protéger et renforcer sa résilience. Il est crucial de diversifier les partenaires commerciaux pour réduire la dépendance à certains marchés et minimiser les risques. La Norvège devrait également soutenir ses secteurs économiques stratégiques et promouvoir l'innovation pour accroître sa compétitivité. Il semble surtout évident que la Norvège doit drastiquement réduire son niveau d'importation afin de se mettre à l'abri de tout danger qui pourrait menacer son économie.